

LAPORAN PRAKTIKUM

PENGOLAHAN CITRA DAN VISI KOMPUTER



Nama : Siti Mutmainah

NIM : 244107020143

Kelas : TI-2D

PROGRAM STUDI D-IV TEKNIK INFORMATIKA

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

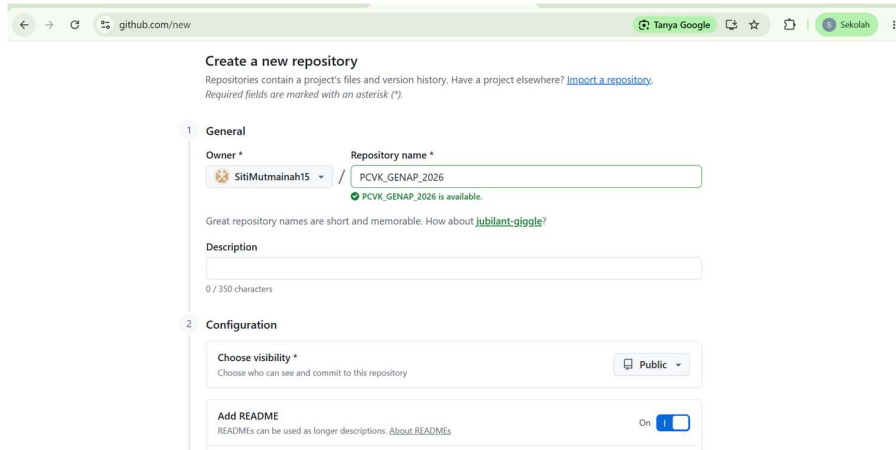
POLITEKNIK NEGERI MALANG

2026

D1. Pengenalan Github dan Google Colab

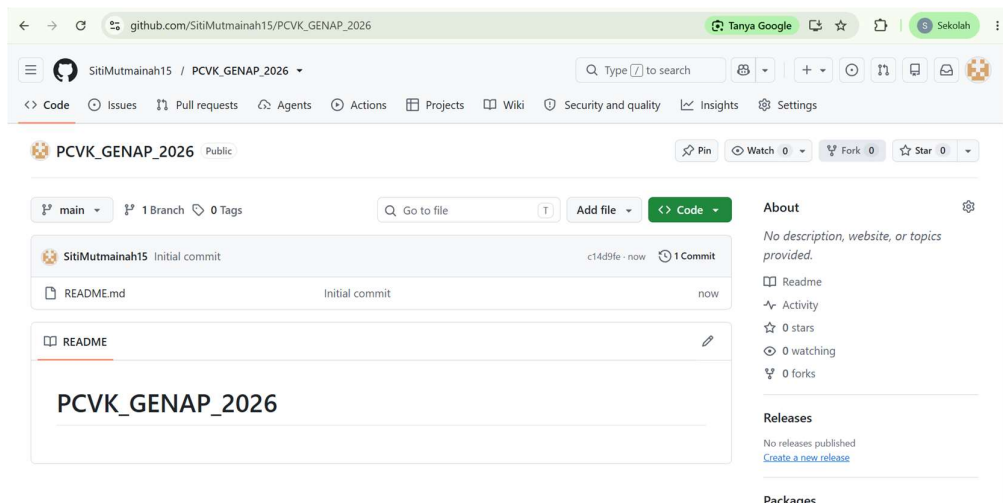
Link Github: https://github.com/SitiMutmainah15/PCVK_GENAP_2026.git

1. Masuk ke akun Github, dan buat repositori baru, dengan memilih “create a repository”.

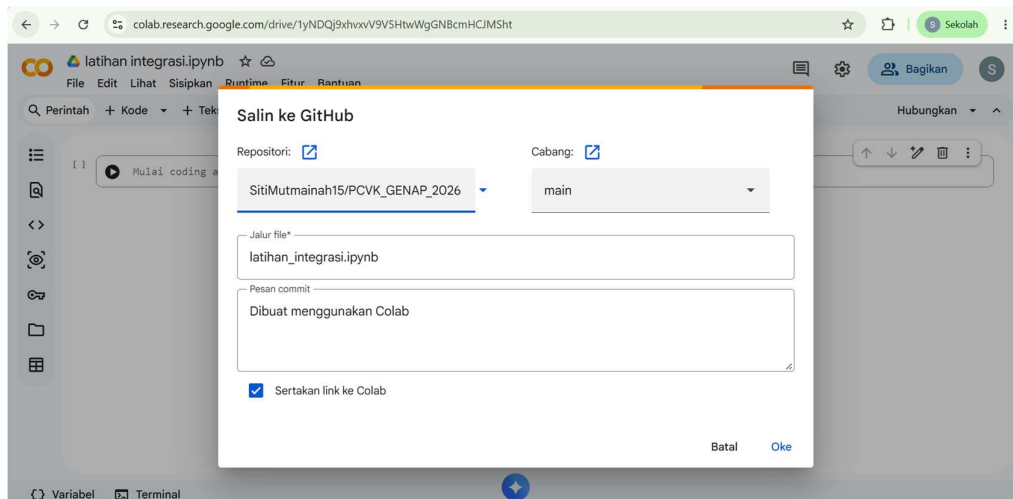


The screenshot shows the 'Create a new repository' page on GitHub. The 'General' tab is active. The 'Owner' is 'SitiMutmainah15'. The 'Repository name' is 'PCVK_GENAP_2026', which is marked as available. The 'Description' field is empty. The 'Configuration' section shows 'Choose visibility' set to 'Public' and 'Add README' set to 'On'.

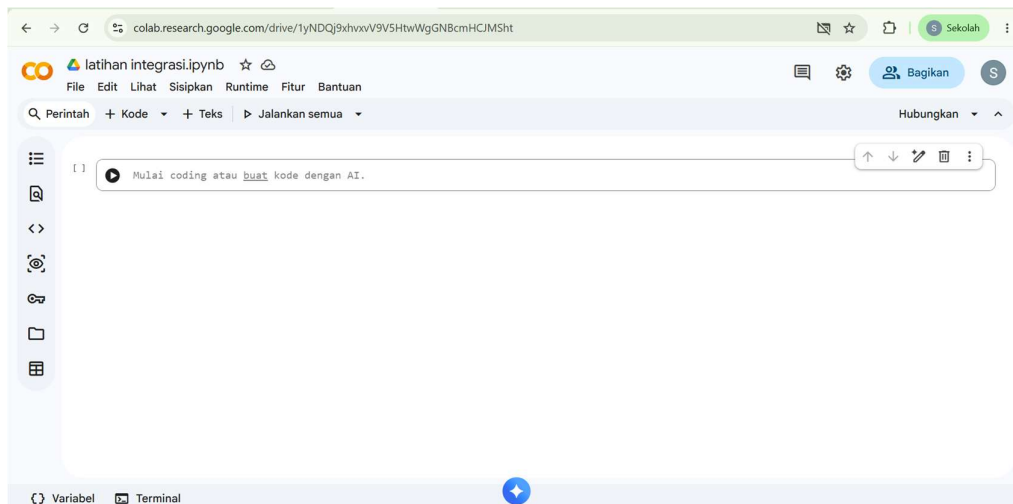
2. Repository sudah selesai dibuat.



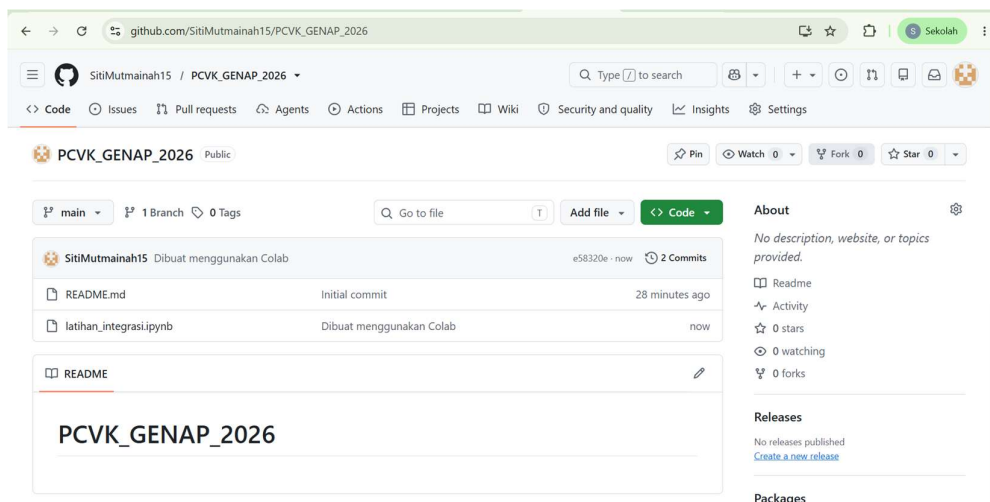
3. Pada kali ini saya menggunakan Github pribadi. Sehingga muncul muncul jendela seperti berikut.



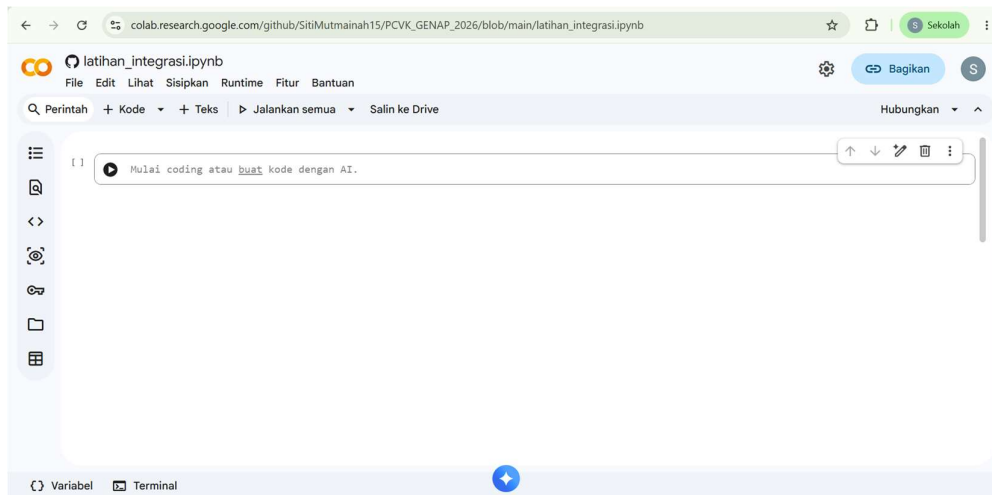
4. Setelah menekan tombol “oke” maka langsung terbuka notebook yang baru saja di Github.



Tampilan di Github seperti ini.



5. Ketika sudah terhubung tampilan du Google Colab icon Github muncul seperti ini.



D2. Pengenalan Python untuk membaca dan menampilkan image dengan pengenalan macam-macam Library (Numpy, pandas, cv2, skimage, PIL, dan matplotlib)

1. Gunakan beberapa library berikut sebagai langkah pertama.

```
[5]
✓ 0 d
import numpy as np
import pandas as pd
import cv2 as cv

from google.colab.patches import cv2_imshow
from skimage import io
from skimage import transform
from PIL import Image
import matplotlib.pyplot as plt
```

2. Langkah ini untuk membaca dan menampilkan image.

```
[6]
✓ 2 d
▶ urls = [
    "http://farm4.staticflickr.com/3202/3108609315_5fb4d39e54_z.jpg",
    "http://farm3.staticflickr.com/2646/3725982027_aee959171b_z.jpg",
    "http://farm9.staticflickr.com/8337/8251119763_f0be4fc0a9_z.jpg"
]

for url in urls:
    image = io.imread(url)
    image = cv.resize(image, (0, 0), fx=0.5, fy=0.5)
    image_2 = cv.cvtColor(image, cv.COLOR_BGR2RGB)
    final_frame = cv.hconcat((image, image_2))
    cv2_imshow(final_frame)

    print('\n')
```



3. Langkah ini adalah melihat ukuran file image, dengan cara sebagai berikut

```
tinggi = image_2.shape[0]
lebar = image_2.shape[1]
print("resolusi image: tinggi x lebar = ",tinggi, " x ", lebar)
cv2_imshow(image_2)
```

... resolusi image: tinggi x lebar = 235 x 320



4. Langkah ini digunakan untuk mengakses pixel dengan memberikan garis horizontal berwarna putih di tengah image.

```
[8]
✓ 0 d ▶ image_2 = cv.cvtColor(image, cv.COLOR_BGR2RGB)
image_3 = cv.cvtColor(image, cv.COLOR_BGR2RGB)

for y in range(lebar):
    image_3[int((tinggi)/2),y] = [255,255,255]

final_frame = cv.hconcat((image_2, image_3))
cv2_imshow(final_frame)
```



D2. Pertanyaan Praktikum

1. Jelaskan, mengapa pada modul praktikum ini eksekusi kode python dilakukan melakukan Google Colab?

Jawab: Menggunakan Google Colab karena Google Colab menyediakan prnograman Python berbasis cloud yang bisa digunakan langsung tanpa computer harus instalasi Python. Dan juga menyediakan pengolahan citra, seperti NumPy, dan Pandas. Google Colab juga bisa menyimpan notebook secara otomatis ke Google Drive, atau dihubungkan ke Github. Proses komputasi bisa juga bisa dilakukan pada server Google.

2. Jelaskan mengenai kegunaan setiap library pada praktikum langkah ke delapan? Apakah semua library tersebut harus digunakan dalam praktikum sesi ini?

Jawab: Tidak semua library harus digunakan secara bersamaan. Library digunakan sesuai dengan kebutuhan yang sesuai.

Library	Kegunaan
NumPy	Melakukan pengolahan data berupa array dan operasi numerik.
Pandas	Mengolah dan menganalisis data dalam bentuk table.
OpenCv	Pengolahan citra dan computer vision.
google.colab.patches.cv2_imshow	Menampilkan gambar hasil pengolahan OpenCv.
Scikit-Image	Membaca atau memuat gambar.
Pillow	Membuka, menyimpan, mengubah, serta melakukan manipulasi dasar terhadap berbagai format file gambar.
Matplotlib	Menampilkan gambar, grafik, histogram atau visualisasi data lainnya.

3. Pada uji coba langkah ke-2 terdapat potongan kode program sebagai berikut.

```
image = cv.resize(image, (0,0), fx=0.5, fy=0.5)
```

Apa kegunaan kode program tersebut? Dan apa pengaruhnya jika tidak dilakukan?

Jawab: Digunakan untuk mengubah ukuran gambar menjadi lebih kecil, 50% dari ukuran gambar asli. Jika kode tidak dilakukan sebenarnya tetap bisa memproses gambar, tapi gambar menggunakan ukuran aslinya. Sehingga membutuhkan memori yang lebih banyak. Pengolahan citra lebih berat.

4. Perhatikan potongan kode program berikut.

```
#membuat garis horizontal ditengah image  
for y in range (lebar):  
    image_3[int((tinggi)/2),y] = [255,255,255]
```

Apakah kegunaan kode [255,255,255] ? Jelaskan!

Jawab: Nilai 255,255,255 digunakan untuk memberi warna putih/paling terang pada pixel gambar. Jika menggunakan format RGB (255 red, 255 gree, 255 blue). Maka setiap pixel sepanjang lebar gambar pada posisi tengah akan diubah menjadi putih. Hasilnya garis horizontal putih di tengah gambar.

5. Jelaskan keterkaitan antara pixel dan juga resolusi gambar yang tinggi ataupun rendah!

Jawab: Pixel merupakan bagian terkecil dari sebuah citra digital, sedangkan resolusi jumlah pixel pada citra. Semakin tinggi resolusi, semakin banyak pixel menyusun gambar sehingga lebih detail dan tajam. Jika resolusi kecil biasanya saat diperbesar itu akan terlihat pecah. Resolusi tinggi membutuhkan penyimpanan dan proses komputasi yang lebih besar.

D2. Tugas Praktikum

1. Langkah-langkah praktikum seperti diatas.
2. Buat vertical dan garis menyilang diagonal pada image keluaran.

```
url = "http://farm3.staticflickr.com/2646/3725982027_aee959171b_z.jpg"
image = io.imread(url)

image = cv.resize(image, (0,0), fx=0.5, fy=0.5)
image_3 = image.copy()
tinggi, lebar, channel = image_3.shape
cv.line(image_3,(int(lebar/2), 0),(int(lebar/2), tinggi-1),(255,255,255),1)

final_frame = cv.hconcat((image, image_3))
cv2_imshow(final_frame)
```



```
url = "http://farm3.staticflickr.com/2646/3725982027_aee959171b_z.jpg"
image = io.imread(url)

image = cv.resize(image, (0,0), fx=0.5, fy=0.5)
image_3 = image.copy()
tinggi, lebar, channel = image_3.shape
cv.line(image_3,(0, 0),(lebar-1, tinggi-1),(255,255,255),1)
cv.line(image_3,(lebar-1, 0),(0, tinggi-1),(255,255,255),1)

final_frame = cv.hconcat((image, image_3))
cv2_imshow(final_frame)
```



3. Buat garis horizontal berwarna putih dibagian tengah gambar dengan panjang tertentu.

```
url = "http://farm3.staticflickr.com/2646/3725982027_aee959171b_z.jpg"
image = io.imread(url)

image = cv.resize(image, (0,0), fx=0.5, fy=0.5)
image_3 = image.copy()
tinggi, lebar, channel = image_3.shape
panjang_garis = int(lebar * 0.4)
x_awal = int((lebar - panjang_garis) / 2)
x_akhir = x_awal + panjang_garis
y_tengah = int(tinggi / 2)
cv.line(
    image_3,
    (x_awal, y_tengah),
    (x_akhir, y_tengah),
    (255, 255, 255),
    1
)

final_frame = cv.hconcat((image, image_3))
cv2_imshow(final_frame)
```



4. Buat kotak menggunakan Kumpulan pixel warna putih di sembarang tempat dalam gambar.

```
url = "http://farm3.staticflickr.com/2646/3725982027_aee959171b_z.jpg"
image = io.imread(url)

image = cv.resize(image, (0,0), fx=0.5, fy=0.5)
image_3 = image.copy()
tinggi, lebar, channel = image_3.shape
x_awal = int(lebar * 0.30)
y_awal = int(tinggi * 0.30)

x_akhir = int(lebar * 0.60)
y_akhir = int(tinggi * 0.65)

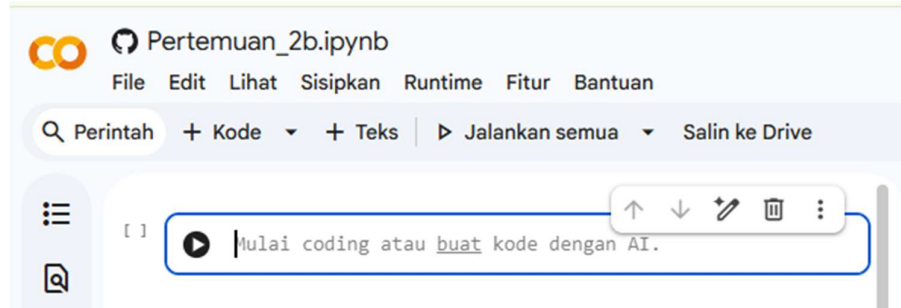
cv.rectangle(
    image_3, (x_awal, y_awal), (x_akhir, y_akhir), (255, 255, 255), -1
)

final_frame = cv.hconcat((image, image_3))
cv2_imshow(final_frame)
```



D3. Pengenalan Python: Pengolahan Citra Dasar dan memahami channel warna pada OpeCv dan konversinya.

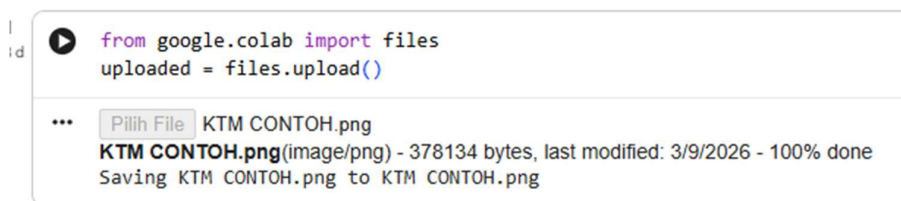
1. Bikin koneksi antara Colab dengan Google Drive agar bisa akses di dalamnya. Gabungkan dengan Github.



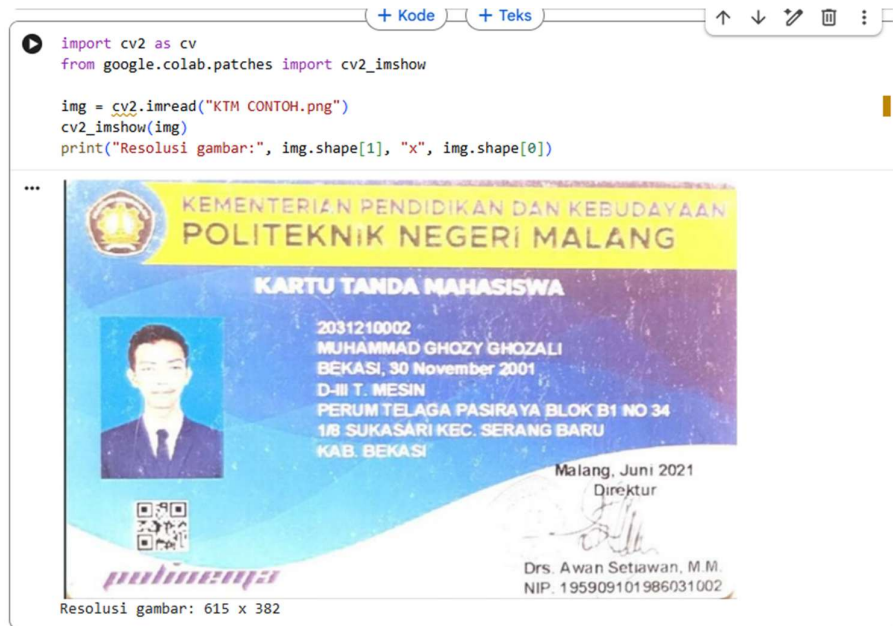
Kemudian import folder yang ada di Drive Anda.



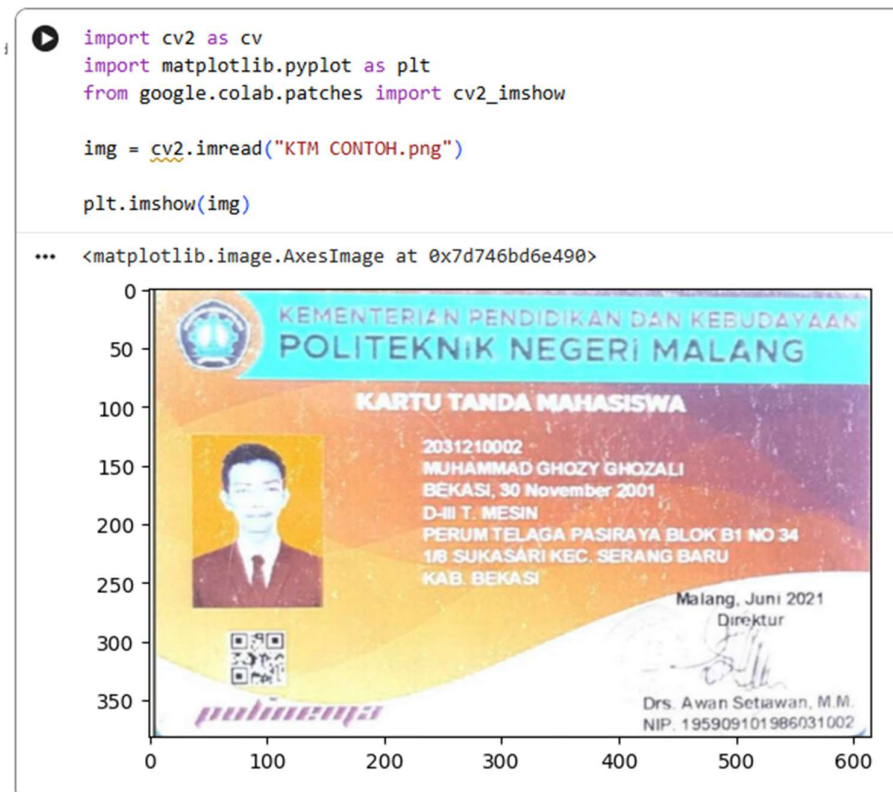
Kemudian tambahkan foto untuk disimpan di Google Drive.



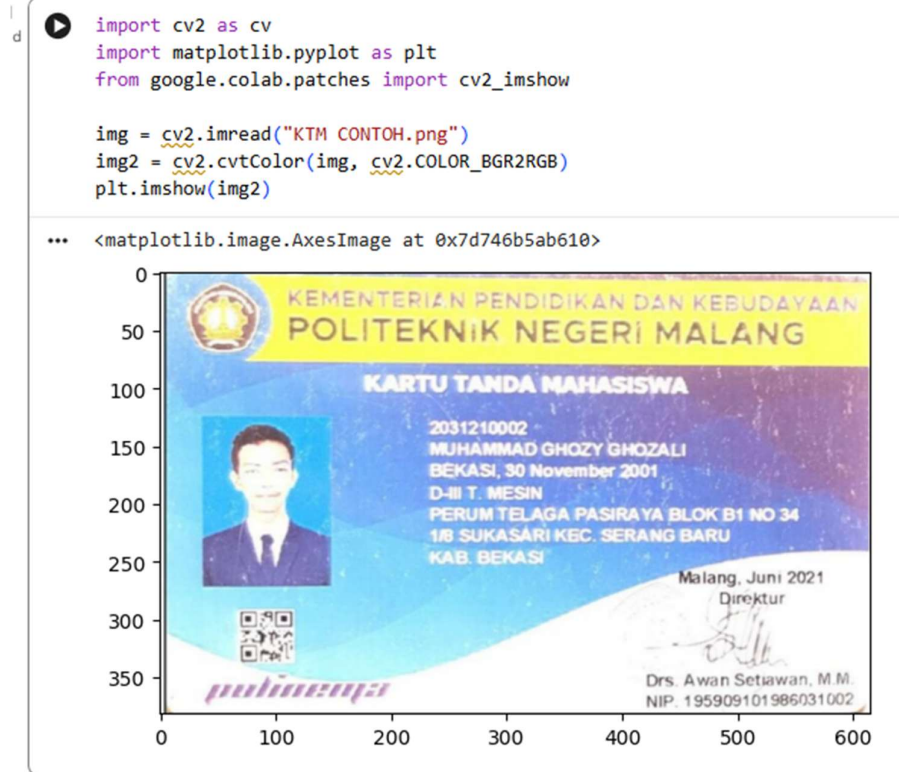
Untuk menampilkan gambar, maka perintahnya sebagai berikut.



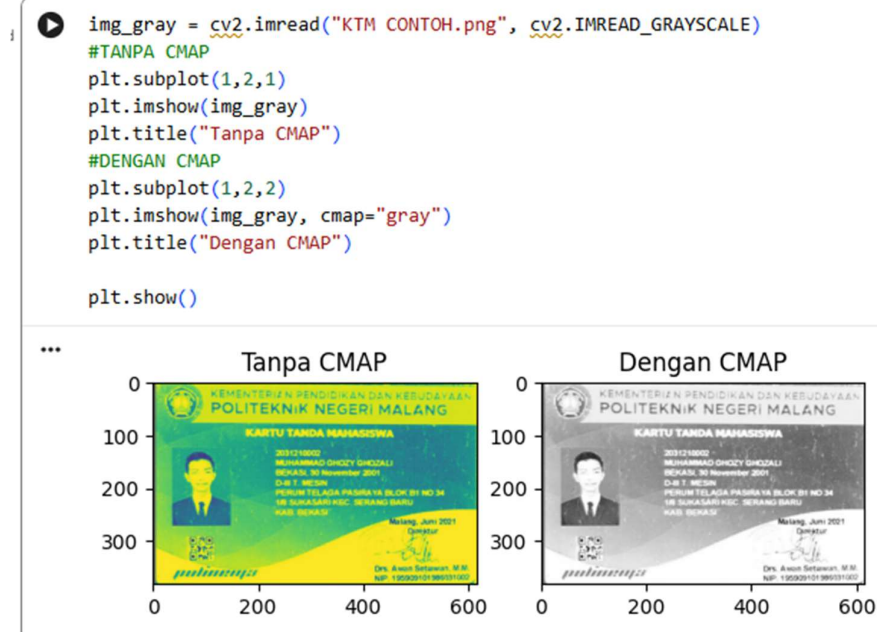
2. Menampilkan gambar dalam Plot agar diketahui ukuran lebar dan panjang dari image. Warna dengan format BGR.



Jika menginginkan format warna RGB dapat dilakukan dengan cara.



3. Menampilkan citra Grayscale



Jika ingin mengganti warna lain, tinggal mengganti cmap sesuai keinginan “magma”

```
#DENGAN CMAP
plt.subplot(1,2,2)
plt.imshow(img_gray, cmap="magma")
plt.title("Dengan CMAP")

plt.show()
```



4. Melakukan resizing

Untuk mengubah ukuran citra menggunakan fungsi resize.

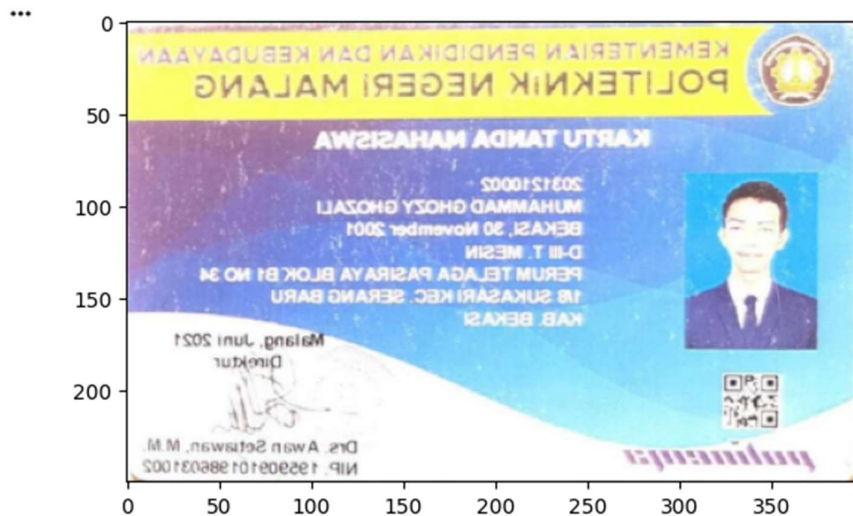
```
img = cv2.imread("KTM CONTOH.png")
img2 = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
img2small = cv2.resize(img2, (400,250))
plt.imshow(img2small)
plt.show()
```



5. Melakukan flipping

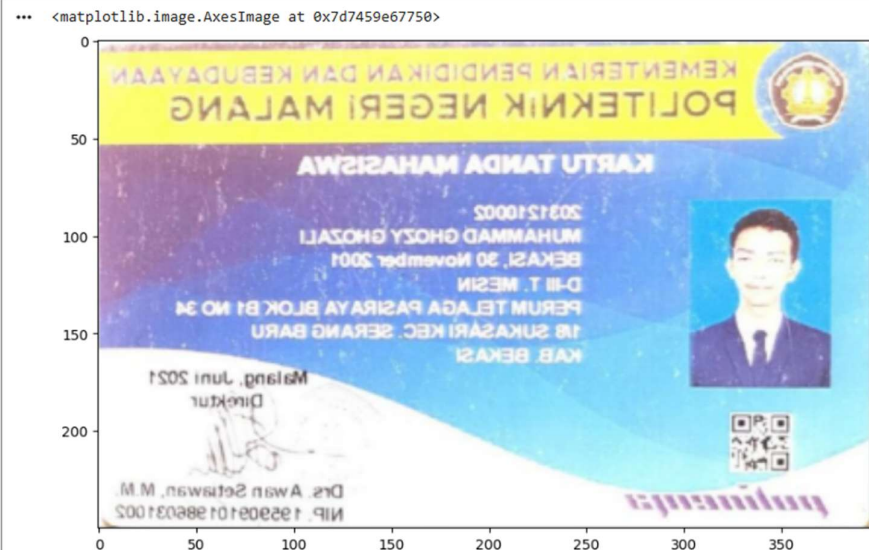
Menampilkan citra dengan posisi terbalik menggunakan fungsi flip

```
imgBalik = cv2.flip(img2small,1)  
plt.imshow(imgBalik)  
plt.show()
```



Sedangkan untuk memperbesar ukuran canvas dengan posisi gambar terbalik.

```
imgBalik=cv2.flip(img2small,1)  
fig=plt.figure(figsize=(10,10))  
ax=fig.add_subplot(111)  
ax.imshow(imgBalik)
```

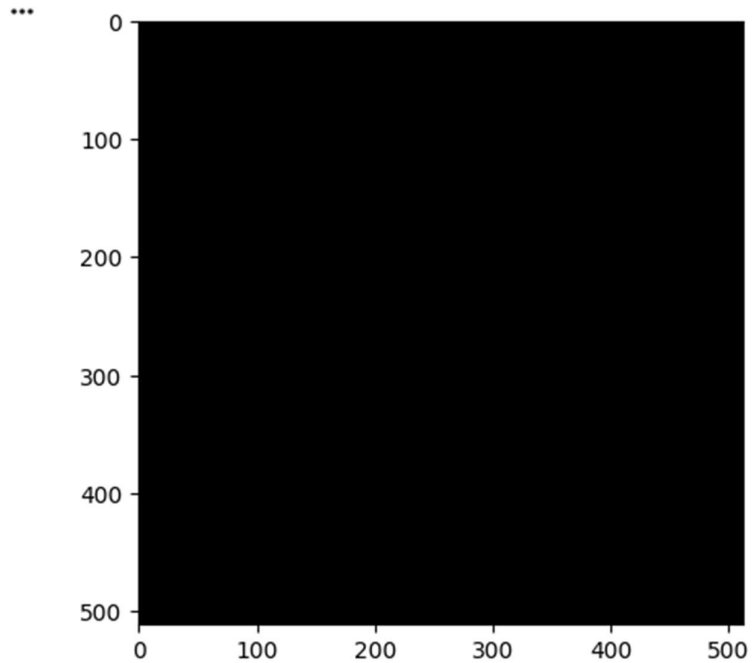


6. Membuat bentuk geometri 2D dari OpenCV. Diawali dengan pembuatan black image dengan tipe data int16.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

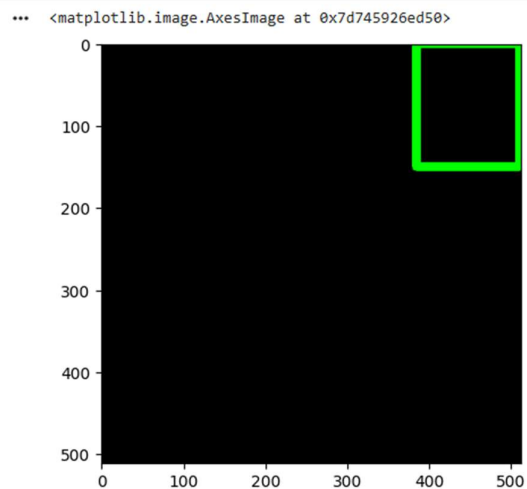
black_img = np.zeros(shape=(512,512,3), dtype=np.int16)

plt.imshow(black_img)
plt.show()
```



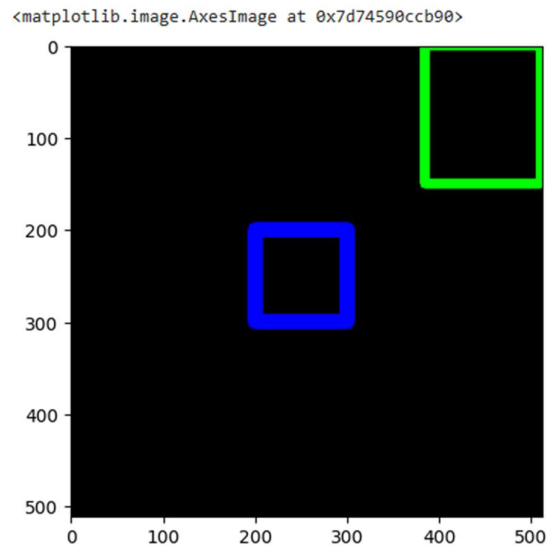
Kemudian bentuk persegi panjang sesuai koordinat pt1 dan pt2.

```
cv.rectangle(black_img, pt1=(384,0), pt2=(510,150), color=(0,255,0), thickness=10)
plt.imshow(black_img)
```



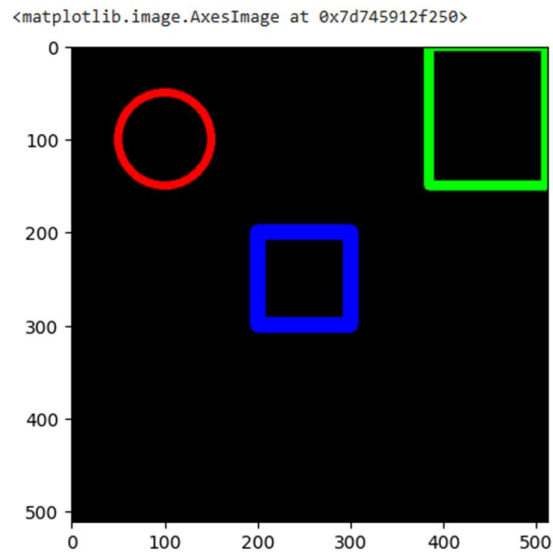
Selanjutnya ditambah menambahkan bentuk persegi sesuai koordinat pt1 dan pt2 yang tertulis pada kode program.

```
cv.rectangle(black_img, pt1=(384,0), pt2=(510,150), color=(0,255,0), thickness=10)  
cv.rectangle(black_img, pt1=(200,200), pt2=(300,300), color=(0,0,255), thickness=15)  
plt.imshow(black_img)
```



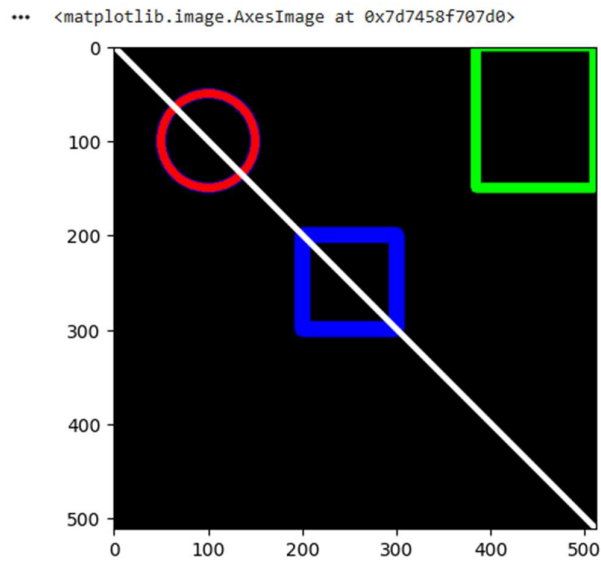
Tahap selanjutnya ditambah bentuk lingkaran sesuai radius yang tertulis pada kode program.

```
cv.rectangle(black_img, pt1=(384,0), pt2=(510,150), color=(0,255,0), thickness=10)  
cv.rectangle(black_img, pt1=(200,200), pt2=(300,300), color=(0,0,255), thickness=15)  
cv.circle(black_img, center=(100,100), radius=50, color=(255,0,0), thickness=8)  
plt.imshow(black_img)
```



Kemudian dilakukan penambahan garis sesuai koordinat pt1 dan pt2 sebagai berikut.

```
cv.rectangle(black_img, pt1=(384,0), pt2=(510,150), color=(0,255,0), thickness=10)
cv.rectangle(black_img, pt1=(200,200), pt2=(300,300), color=(0,0,255), thickness=15)
cv.circle(black_img, center=(100,100), radius=50, color=(255,0,0), thickness=8)
cv.line(black_img, pt1=(0,0), pt2=(511,511), color=(255,255,255), thickness=5)
plt.imshow(black_img)
```

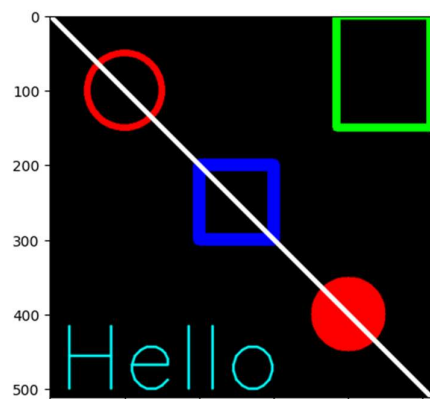


Penambahan text dengan font yang telah tertulis dengan ukuran yang sudah ditentukan.

```
font = cv.FONT_HERSHEY_SIMPLEX

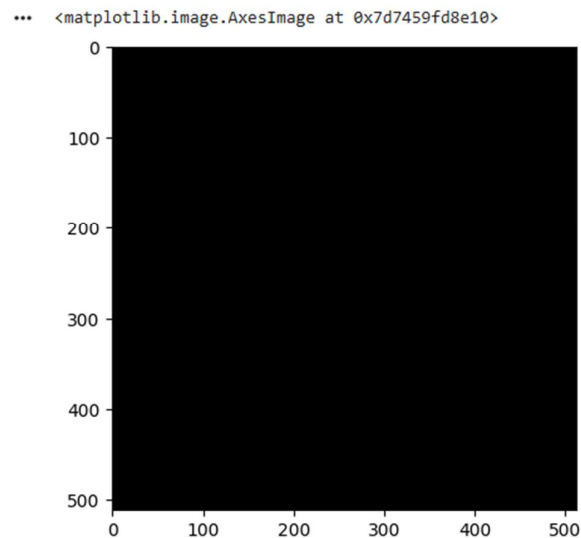
cv.putText(
    black_img,
    text='Hello',
    org=(10,500),
    fontFace=font,
    fontScale=4,
    color=(255,255,0),
    thickness=2,
    lineType=cv.LINE_AA
)

# tampilkan hasil
plt.imshow(cv.cvtColor(black_img, cv.COLOR_RGB2BGR))
plt.show()
```



Pembuatan black image kembali dilakukan dengan tipe data int32.

```
black_img2=np.zeros(shape=(512,512,3), dtype=np.int32)  
plt.imshow(black_img2)
```



Berikut adalah kode program untuk inisialisasi Numpy array dengan tipe data int32.

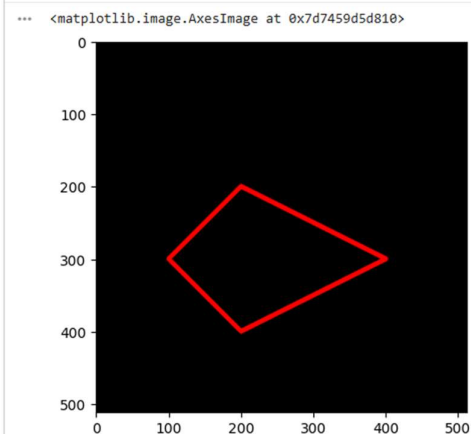
```
vertices = np.array([[100,300],[200,200],[400,300],[200,400]], dtype=np.int32)  
vertices  
  
array([[100, 300],  
       [200, 200],  
       [400, 300],  
       [200, 400]], dtype=int32)
```

Array tersebut kemudia di reshape sebagai berikut.

```
pts = vertices.reshape((-1,1,2))  
pts  
  
array([[[100, 300]],  
       [[200, 200]],  
       [[400, 300]],  
       [[200, 400]]], dtype=int32)
```

Penambahan polyline pada black image kedua yang telat dibuat.

```
cv.polylines(black_img2, [pts], isClosed=True, color=(255,0,0), thickness=5)  
plt.imshow(black_img2)
```



D3 Pertanyaan Praktikum

1. Apakah perbedaan gambar yang ditampilkan tanpa dan dengan matplotlib?

Jawab: Gambar tanpa matplotlib biasanya hanya menampilkan nilai pixel, sehingga warna gambar terlihat kurang sesuai. Dengan matplotlib, gambar ditampilkan lebih mudah dan bisa diatur menggunakan colormap, ukuran tampilan sehingga mudah dianalisis.

2. Apakah perbedaan dan pengaruhnya pembuatan black image antara tipe data int16 dan int32?

Jawab: Perbedaannya terletak pada kapasitas penyimpanan nilai pixel. Int16 menggunakan ukuran data lebih kecil dibandingkan Int32, sehingga memanya lebih sedikit. Perbedaanya terlihat ketika melakukan operasi yang membutuhkan nilai pixel lebih besar.

3. Apakah kegunaan “google.colab.patches import cv2_imshow” pada potongan kode berikut.

Jawab: cv2_imshow digunakan untuk menampilkan gambar pada Google Colab menggunakan OpenCv. Itu menggantikan cv2.imshow() karena fungsi tidak bisa berjalan langsung di Google Colab.

4. Apakah kegunaan “skimage import io” pada potongan kode soal nomor 3.

Jawab: skimage.io digunakan untuk membaca dan mengolah file gambar.

D3 Tugas Praktikum

1. Dengan menggunakan figsize, perhatikan apakah ukuran image pixelnya juga berubah?



figsize hanya mengubah ukuran tampilan gambar pada matplotlib, bukan ukuran pixel asli gambar. Resolusi gambar tetap sama.

2. Tampilkan image dalam channel Red-Blue dan Green-Blue saja!

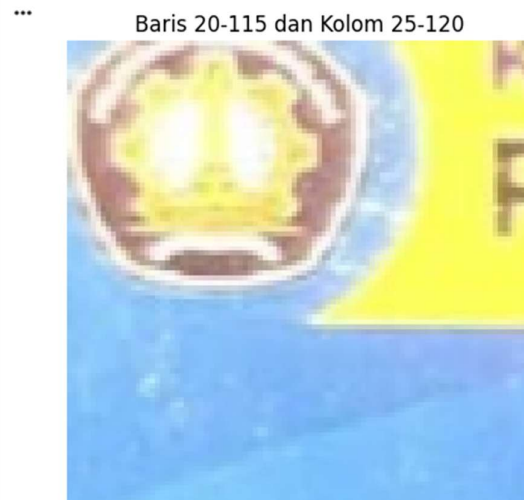




3. Tampilkan image baris ke 20-115, kolom 25-120!

```
img = cv2.imread("KTM CONTOH.png")
img_rgb = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
crop_img = img_rgb[20:115, 25:120]

plt.imshow(crop_img)
plt.title("Baris 20-115 dan Kolom 25-120")
plt.axis("off")
plt.show()
```



4. Tampilkan image baris ke 5-30, semua kolom, channel Red saja!

```
img = cv2.imread("KTM CONTOH.png")
img_rgb = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
red_channel = img_rgb[5:31, :, 0]

plt.imshow(red_channel, cmap="Reds")
plt.title("Baris 5-30 Channel Red")
plt.axis("off")
plt.show()
```



5. Buat 5 kotak berbagai ukuran dan warna yang berbeda dalam satu image. disarankan menggunakan bilangan acak/random!

```
img = cv2.imread("KTM CONTOH.png")
img_rgb = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
img_box = img_rgb.copy()
tinggi, lebar, channel = img_box.shape

# membuat 5 kotak random
for i in range(5):

    x1 = np.random.randint(0, lebar-100)
    y1 = np.random.randint(0, tinggi-100)

    ukuran = np.random.randint(30,100)

    x2 = x1 + ukuran
    y2 = y1 + ukuran

    warna = (
        np.random.randint(0,255),
        np.random.randint(0,255),
        np.random.randint(0,255)
    )

    cv2.rectangle(
        img_box,
        (x1,y1),
        (x2,y2),
        warna,
        thickness=5
    )

plt.figure(figsize=(4,5))
plt.imshow(img_box)
plt.title("5 Kotak Random pada Image KTM")
plt.axis("off")

plt.show()
```



5 Kotak Random pada Image KTM



6. Tampilkan image dengan posisi terbalik!

```
img = cv2.imread("KTM CONTOH.png")

img_rgb = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)

# membalik gambar horizontal
img_flip = cv2.flip(img_rgb, 1)

plt.figure(figsize=(10,5))

plt.subplot(1,2,1)
plt.imshow(img_rgb)
plt.title("Gambar Asli")
plt.axis("off")

plt.subplot(1,2,2)
plt.imshow(img_flip)
plt.title("Gambar Terbalik")
plt.axis("off")

plt.show()
```



Berdasarkan praktikum bagian 3 dan 4 kerjakan beberapa tugas berikut:

7. Buat rectangle dan circle pada bagian wajah dari image foto anda saat beraktifitas (bukan pasfoto).

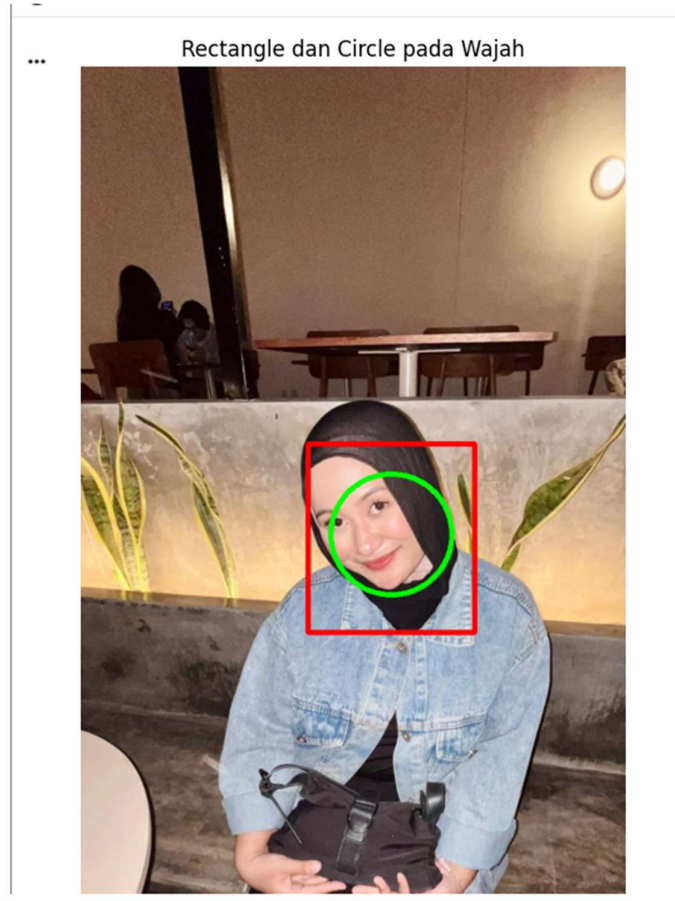
```
[87] import cv2
import matplotlib.pyplot as plt

img = cv2.imread("IIN.jpeg")
img_rgb = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
img_edit = img_rgb.copy()

# membuat rectangle pada wajah
cv2.rectangle(
    img_edit,
    pt1=(300,500),
    pt2=(520,750),
    color=(255,0,0),
    thickness=5
)

# membuat circle pada wajah
cv2.circle(
    img_edit,
    center=(410,620),
    radius=80,
    color=(0,255,0),
    thickness=5
)

plt.figure(figsize=(8,10))
plt.imshow(img_edit)
plt.title("Rectangle dan Circle pada Wajah")
plt.axis("off")
plt.show()
```



8. Buat rectangle pada bagian sudut bawah kiri channel B pada color space RGB dari citra kitten/ lena/ mandrill/ male/ female/ couple/ sailboat/ peppers!

```
import cv2
import matplotlib.pyplot as plt

img = cv2.imread("kitten.jpg")
img_rgb = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)

channel_B = img_rgb[:, :, 2]
img_B = img_rgb.copy()

# membuat rectangle sudut bawah kiri
cv2.rectangle(
    img_B,
    pt1=(0, img_B.shape[0]-100),
    pt2=(100, img_B.shape[0]),
    color=(0,0,255),
    thickness=-1
)

plt.imshow(img_B)
plt.title("Rectangle pada Channel B RGB")
plt.axis("off")
plt.show()
```

Rectangle pada Channel B RGB



9. Lengkapi tulisan nama file pada file citra dari soal no.8. gunakan font, ukuran font, dan warna font yang sesuai keinginan anda.

```
import cv2
import matplotlib.pyplot as plt

img_text = img_B.copy()

font = cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX

cv2.putText(
    img_text,
    text="kitten.jpg",
    org=(20,50),
    fontFace=font,
    fontScale=1.5,
    color=(255,255,0),
    thickness=3,
    lineType=cv2.LINE_AA
)

plt.figure(figsize=(8,8))
plt.imshow(img_text)
plt.title("Penambahan Nama File")
plt.axis("off")
plt.show()
```

Penambahan Nama File



10. Tunjukkan code program anda pada bapak/ibu dosen.

TUGAS PRAKTIKUM

1. Tutup tiap bagian tertentu dari KTM tersebut menggunakan fungsi yang telah anda pelajari Kreasikan terakit dengan warna dan ukuran dari bentuk-bentuknya.

Kelompok 1: bagian NIM, Nama, dan Prodi.

```
import cv2
import matplotlib.pyplot as plt

img = cv2.imread("KTM IIN2.jpeg")
img_rgb = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)

plt.figure(figsize=(12,8))
plt.imshow(img_rgb)

# tampilkan angka koordinat saja
plt.xticks(range(0,1301,100))
plt.yticks(range(0,828,100))

plt.show()
```



```

import cv2
import matplotlib.pyplot as plt

img = cv2.imread("KTM IIN2.jpeg")
img_rgb = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
img_edit = img_rgb.copy()

# Tutup NAMA
cv2.rectangle(img_edit, pt1=(220, 650), pt2=(650, 705), color=(255, 0, 0), thickness=-1)
# Tutup NIM
cv2.rectangle(img_edit, pt1=(220, 705), pt2=(600, 740), color=(0, 255, 0), thickness=-1)
# Tutup PRODI
cv2.rectangle(img_edit, pt1=(220, 740), pt2=(750, 790), color=(0, 0, 255), thickness=-1)

plt.figure(figsize=(12, 7))
plt.imshow(img_edit)
plt.title("Menutup Nama, NIM, dan Prodi KTM")
plt.axis("off")
plt.show()

```

...

Menutup Nama, NIM, dan Prodi KTM

